

PLANTILLA EXCEL: CÁLCULO IGM Y ROI

Sistema Integral de Gestión de Métricas - Implementación Funcional

DESCRIPCIÓN GENERAL

Esta plantilla Excel contiene **4 hojas de trabajo** interconectadas para:

1. Consolidar respuestas de múltiples respondentes (ponderadas)
2. Calcular IGM automáticamente (Índice Gestión Madurez 1.0-5.0)
3. Analizar ROI cuantificado (Año 1-3, NPV, IRR, Payback)
4. Generar Dashboard Ejecutivo (gráficos, KPIs, alertas)

HOJA 1: CONSOLIDACIÓN DE RESPUESTAS

Estructura

Columnas:

- A: Número Pregunta (P1-P114)
- B: Sección (I-XI)
- C: Tema
- D: Respondente CISO (1-5)
- E: Respondente Cumplimiento (1-5)
- F: Respondente Auditoría (1-5)
- G: Respondente Ejecutivo (1-5)
- H: Respondente RRHH (1-5)
- I: Media Ponderada (fórmula)
- J: Peso Dominio (%)

Fórmula Media Ponderada

```
=SI(CONTAR(D2:H2)>0,  
  (D2*0,40 + E2*0,20 + F2*0,20 + G2*0,1 + H2*0,1),  
  "")
```

Pesos:

- CISO: 40% (mayor expertise técnica)
- Cumplimiento: 20% (perspectiva regulatoria)
- Auditoría: 20% (validación independiente)
- Ejecutivo: 10% (perspectiva negocio)
- RRHH: 10% (concienciación)

Validación

```
=SI(0<(D2<1;D2>5;E2<1;E2>5;F2<1;F2>5), "⚠ ERROR RANGO";I2)
```

HOJA 2: CÁLCULO IGM

Estructura por Dominio

DOMINIO 1: Marco Organizativo (20% peso)

- └ P6-P16: 11 preguntas
- └ Puntuación promedio dominio: =PROMEDIO(I6:I16)
- └ Contribución: =Puntuación × 0,20

DOMINIO 2: Marco Operacional (25% peso)

- └ P17-P35: 19 preguntas
- └ Puntuación promedio dominio: =PROMEDIO(I17:I35)
- └ Contribución: =Puntuación × 0,25

DOMINIO 3: Medidas Protección (20% peso)

- └ P36-P50: 15 preguntas
- └ Puntuación promedio dominio: =PROMEDIO(I36:I50)
- └ Contribución: =Puntuación × 0,20

DOMINIO 4: Incidentes (15% peso)

- └ P46-P68: 23 preguntas
- └ Puntuación promedio dominio: =PROMEDIO(I46:I68)
- └ Contribución: =Puntuación × 0,15

DOMINIO 5: Capacitación (10% peso)

- └ P79-P94: 16 preguntas
- └ Puntuación promedio dominio: =PROMEDIO(I79:I94)
- └ Contribución: =Puntuación × 0,10

DOMINIO 6: Gobernanza (10% peso)

- └ P95-P104: 10 preguntas
- └ Puntuación promedio dominio: =PROMEDIO(I95:I104)
- └ Contribución: =Puntuación × 0,10

Fórmula IGM Global

```
=REDONDEAR(  
  (Promedio_MO*0,20 + Promedio_MOP*0,25 + Promedio_MP*0,20 +  
    Promedio_Incidentes*0,15 + Promedio_Capacitacion*0,10 +  
    Promedio_Gobernanza*0,10) / 100,  
  2)
```

Resultado: IGM 1.0 - 5.0

Interpretación IGM

```
=SI(IGM<2,0,"CRÍTICO",  
  SI(IGM<3,0,"INSUFICIENTE",  
    SI(IGM<3,5,"BÁSICO",  
      SI(IGM<4,3,"AVANZADO","EXCELENCIA"))))
```

Benchmark

IGM 1.0-1.9: CRÍTICO (riesgo extremo) → Intervención urgente
IGM 2.0-2.9: INSUFICIENTE (riesgo alto) → Plan acelerado
IGM 3.0-3.4: BÁSICO (riesgo medio) → Maduración anual
IGM 3.5-4.2: AVANZADO (riesgo bajo) → Consolidación
IGM 4.3-5.0: EXCELENCIA (mínimo riesgo) → Liderazgo

HOJA 3: ANÁLISIS ROI

Inputs Financieros

SECCIÓN A: INVERSIÓN

- └ Gasto actual ciberseguridad (P105): €
- └ Inversión adicional recomendada (12 meses): €
 - └ Personal (CISO/Analistas): €
 - └ Herramientas/Software (SIEM): €
 - └ Servicios externos (Auditoría): €
 - └ Formación: €
- └ TOTAL INVERSIÓN 2026: € [Suma automática]

SECCIÓN B: BENEFICIOS DIRECTOS

- └ Costo promedio incidente actual (P107): €
- └ Número incidentes/año (P51): N
- └ Costo total incidentes/año: € [Cálculo: N × Costo]
- └ Reducción esperada incidentes: %
- └ Incidentes evitados/año: N [Cálculo: N × %]
- └ Costo evitado/año: € [Cálculo: Incidentes evitados × Costo]
- └ Reducción costo/incidente (MTTR mejora): %
- └ Ahorro MTTR/incidente: € [Cálculo: Costo × %]
- └ Beneficio total reducción MTTR: € [Cálculo: Incidentes × Ahorro]
- └ BENEFICIO TOTAL AÑO 1: € [Cálculo: Evitados + Ahorro]

SECCIÓN C: BENEFICIOS SOSTENIBLES (AÑO 2+)

- └ Beneficio anual después inversión inicial: €
[Típico: +40% reducción incidentes permanente]

Fórmulas ROI

$$ROI_Año1 = (Beneficio_Y1 - Inversión) / Inversión \times 100$$

$$ROI_Acumulado_3años = (Beneficio_Y1 + Beneficio_Y2 + Beneficio_Y3 - Inversión) / Inversión \times 100$$

$$Payback_Period = Inversión / Beneficio_Anual \text{ [en meses } \div 12]$$

$$NPV = -Inversión + (Beneficio_Y1/1.10^{1}) + (Beneficio_Y2/1.10^{2}) + (Beneficio_Y3/1.10^{3})$$

$$IRR = \text{[Cálculo iterativo: tasa donde NPV = 0]}$$

Análisis Sensibilidad

ESCENARIOS DE REDUCCIÓN INCIDENTES	
Pesimista (20% reducción)	→ ROI Año 1: -65%
Base (40% reducción)	→ ROI Año 1: -12%
Optimista (60% reducción)	→ ROI Año 1: +41%
Muy Optimista (80%)	→ ROI Año 1: +94%

HOJA 4: DASHBOARD EJECUTIVO

KPIs Principales

INDICADOR	VALOR	META	ESTADO
IGM Actual	3,47 / 5,0	→ 4,0	75%
Brecha a Meta	0,53 puntos		
MTTD (Detección)	48h	<24h	ALTO
MTTR (Resolución)	6h	<4h	MED
Incidentes/Año	8	<4	ALTO
Conformidad ENS	78%	95%	MED
Conformidad NIS2	65%	90%	ALTO
Capacitación Cobertura	64%	100%	MED
Tasa Phishing Clicks	18%	<10%	MED
Presupuesto Actual	150K€	225K€	-33%
Inversión Recomendada	+75K€		
ROI Año 1	-12%	Break-even	
ROI Año 2+	+150K€/año	Sostenible	
Payback Period	11 meses	<12 meses	✓

Gráficos Recomendados

1. RADAR CHART (Madurez por Dominio)
 - └ Ejes: 6 dominios ENS
 - └ Valores: IGM por dominio (1-5)
 - └ Línea objetivo: 4,0
2. LINE CHART (Histórica + Proyección)
 - └ Eje X: Trimestres (Q1 2024 - Q4 2027)
 - └ Eje Y: IGM (1-5)
 - └ Línea histórica: (si datos 2024)
 - └ Línea proyectada: Escenario con inversión
3. WATERFALL CHART (ROI Cálculo)
 - └ Inversión (barra negativa)
 - └ Incidentes evitados (barra positiva)
 - └ MTTR reducción (barra positiva)
 - └ ROI Total (resultado)
4. HEAT MAP (Estado por Dominio)
 - └ Rojo: IGM < 2,5
 - └ Naranja: IGM 2,5-3,4
 - └ Amarillo: IGM 3,5-3,9
 - └ Verde: IGM 4,0+

Alertas Automáticas

```
=SI(IGM<2,5;"🔴 CRÍTICO - Acción urgente";"")  
=SI(Y(MTTD>48;SIEM_Implementado=NO);"⚠️ SIEM requiere inversión";"")  
=SI(Capacitación<50%;"🔴 Formación insuficiente";"")  
=SI(ROI_Año1<-20%;"⚠️ ROI negativo Año 1";"✓ ROI aceptable")
```

PROTECCIÓN Y CONTROL DE ACCESO

Hojas Protegidas

Hoja 1 (Consolidación): Editable (input respondentes)
Hoja 2 (IGM): Protegida (cálculos automáticos)
Hoja 3 (ROI): Protegida (cálculos automáticos)
Hoja 4 (Dashboard): Protegida (visualización)

Fórmula Protección

Herramientas → Proteger Hoja

- └ Contraseña: [solicitar a CISO]
- └ Permitir: Seleccionar celdas desbloqueadas
- └ Restringir: Modificar fórmulas

EXPORTACIÓN Y REPORTES

A PowerPoint

Hoja 4 Dashboard → Copiar rango
PowerPoint → Pegar especial (Imagen) en Diapositiva

A PDF

Archivo → Exportar como PDF

- ─ Seleccionar rangos: Hoja 2 (IGM), Hoja 3 (ROI), Hoja 4 (Dashboard)
- ─ Nombre: IGM_ROI_Org_2026.pdf
- ─ Guardar

Control de Versiones

Excel → Archivo → Info → Versiones

- ─ Guardar versión tras cada análisis
- ─ Nombrar: "IGM_2026_Q1", "IGM_2026_Q2", etc.
- ─ Comparar cambios trimestrales

ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL

Q1 (Mar): Línea base → Hoja 1 inicial

Q2 (Jun): Seguimiento → Copiar Hoja 1, cambiar respondentes

Q3 (Sep): Avance → Comparar Q1 vs Q3

Q4 (Dic): Final año → Análisis anual + Proyección 2027

EJEMPLOS DE VALORES

Presupuesto Actual: 150.000€ / año

Inversión Adicional: 75.000€ / año

- ─ SIEM: 60.000€
- ─ Capacitación: 25.000€
- ─ Auditoría + otros: 15.000€

Costo Incidente Promedio: 45.000€

Incidentes/Año: 8 (tendencia +16%)

Escenario Base:

- ─ Reducción 40% → 3,2 incidentes evitados
- ─ Beneficio evitados: 144.000€
- ─ MTTR mejora 2h: 54.000€ ahorro
- ─ Total Beneficio Año 1: 198.000€

ROI Resultado:

- ─ Año 1: -12% (inversión pesada)
- ─ Año 2: +150.000€ sostenible
- ─ NPV 3 años: 349.441€
- ─ IRR: 34%
- ─ Payback: 11 meses

REFERENCIA RÁPIDA

Acción	Dónde	Cómo
Ingresar respuestas	Hoja 1, Col D-H	Números 1-5
Ver IGM actual	Hoja 2, Celda B2	Valor automático
Calcular ROI	Hoja 3, Celda B20	Inputs automáticos
Dashboard visual	Hoja 4	Gráficos dinámicos
Generar reporte	Hoja 4	Copiar a PowerPoint

Versión: 1.0

Compatible: Excel 2019+, Google Sheets, LibreOffice Calc

Última actualización: 24 enero 2026